Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

Вариант – https://spb.hh.ru

Выполнил:

Козаченко Данил Александрович

Группа P3212

Проверил:

Райла Мартин

Санкт-Петербург 2026

Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Следующий документ представляет собой спецификацию к разработке ресурса “HeadHunter”, в нём описывается набор функциональных и нефункциональных требований, технологий, а также список возможных ограничений, которые могут возникнуть при разработке продукта.

1.2 Scope (Область применения)

- Данный документ предназначен для онлайн сервиса поиска работы и подбора персонала.
- К основным функциям сервиса можно отнести размещение вакансий компаниями, их поиск по фильтрам, механизм откликов, возможность создания и редактирования резюме, а также связь между кандидатом и рекрутером через внутренний чат.
- Проект предназначен как для работодателей, так и для самих работников, поэтому целевая аудитория проекта будет делиться на две основные группы:
    - Работоспособные граждане, преимущественно молодого возраста, активно ищущие работу, либо желающие сменить текущее место работы
    - Рекрутеры – представители компаний, которым необходимо нанять работников на определенные вакансии

- В функционал системы входит возможность отклика на вакансии и просмотра вакансий, возможность коммуникации между рекрутером и кандидатом в чате, но не входит возможность видеоконференций или онлайн собеседований. Также сервис не предоставляет возможность заключения официальных трудовых договоров, выплату заработной платы и проверку документов соискателей.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

- Рекрутер – специалист по подбору персонала, который занимается поиском, оценкой и наймом сотрудников в компанию
- Соискатель – посетитель Сайта, прошедший регистрацию на Сайте, либо использующий Сайт без регистрации на Сайте с целью поиска работы и иных видов занятости.
- Резюме – документ, содержащий персональные данные Соискателя, включающий информацию о фамилии, имени, адресе электронной почты, номере телефона, образовании, описании мест работы, а также прочих данных, относящихся к поиску работы и иных видов занятости.
- Отклик – это волеизъявление соискателя об интересе к опубликованной на сайте вакансии. При Отклике на Сайте в адрес Рекрутера направляется Резюме Соискателя, которое было выбрано самим Соискателем.

- Авторизация – процесс введения логина и пароля от Учетной информации Соискателя или вхождение под своей учетной информацией.
- Верификация – это процесс проверки подлинности, достоверности и соответствия данных, документов, личности пользователя или работы системы установленным требованиям.

1.4 References (Ссылки)

- Аналитика hh.ru от similarweb
- Аналитика hh.ru от liveinternet.ru
- Пользовательское соглашение hh.ru
- Информация о используемых технологиях при разработке hh.ru
- https://github.com/hhru/frontik
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
- Трудовой кодекс Российской Федерации
- Защита персональных данных hh.ru
- HeadHunter API
- Data Security Standard (PCI DSS)
- Психология в UX/UI дизайне: 10 принципов, повышающих вовлеченность и удержание / Хабр
- Психология и дизайн: создаем интерфейсы, ориентированные на пользователей
- Почему НН хранит свои данные в ЦОД IXcellerate
- 168-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Продукт представляет собой сайт, предоставляющий возможность кандидатам искать открытые вакансии, наиболее подходящие под их квалификацию путем поиска с фильтром. Также в итоговом продукте должна быть реализована возможность заполнения резюме. Со стороны работодателя должна быть возможность просмотра откликов, их фильтрация по различным требованиям, а также поиск по базе резюме. Также должна быть реализована система коммуникации между работодателями и кандидатами через внутренний чат.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

- Неавторизованный пользователь – возможность просмотра открытых вакансий, поиск по вакансиям. Также имеет возможность просмотра открытых резюме различных пользователей и просмотр различных компаний. Нет доступа к отклику на вакансии, контактам работодателя. Также такой пользователь не может добавить вакансии в избранное.
- Рекрутер – возможность создать вакансии и управление ими. Может просматривать открытые резюме кандидатов и предлагать им вакансии компании. Может написать соискателю во внутреннем чате.
- Соискатель – возможность создать несколько резюме и их изменение. Может настроить область видимости резюме для компаний. Может откликаться на

вакансии с добавлением сопроводительного письма. Имеет доступ к истории своих откликов, а также к чатам с рекрутерами. Также может пройти внутренние тесты для подтверждения своих навыков.
- Модератор – возможность управления существующими вакансиями и резюме для их проверки на наличие запрещенного контента. Возможность обработки жалоб пользователей.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Так как приложение использует персональные данные пользователей, то необходимо соблюдение 152-ФЗ “О персональных данных”. Этот фактор обязывает брать явное согласие пользователя на обработку его персональных данных, также вынуждает все данные хранить на территории РФ. Это влияет на требования 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.19, 3.1.22
- Обязательна аттестация ЦОДов на соответствие требованиям по технической защите информации. Это влияет на методы хранения данных в требованиях 3.1.3, 3.1.9, 3.1.18, 3.1.19
- Обязательна защита данных банковских карт по стандарту PCI DSS. Это накладывает определенные требования при работе с банковскими операциями в требованиях 3.1.11, 3.1.17, 3.1.18
- Регистрация пользователей должна осуществляться с 18 лет, (для пользователей 14-17 лет только с согласия родителей). Это ограничивает доступ к сервису несовершеннолетним пользователям, что следует учитывать в требовании 3.1.1

2.4 Constraints (Ограничения)

- Сервис должен работать в соответствии с Трудовым кодексом РФ, должна полностью запрещаться дискриминация в вакансиях по полу, возрасту, национальности и другим подобным признакам. Это влияет на поле создания вакансий и их модерацию.
- Оплаты для иностранных компаний в связи с санкционными ограничениями и отключением российских банков от системы SWIFT должна осуществляться через рублевые счета, необходимо учитывать это при разработке интерфейса оплаты.
- В связи с поправками в закон о защите прав потребителей требуется ограничить использование англицизмов в интерфейсе, сопровождать все английские названия переводом на русский язык.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Авторизация

3.1.1 Система должна ограничивать доступ неавторизованным кандидатам только возможностью просматривать открытые вакансии, страницы компаний и каталог резюме.

3.1.2 Система должна ограничивать доступ к функционалу неверифицированным рекрутерам. Верификация должна осуществляться путем прикрепления подтверждающих документов или привязке аккаунта Госуслуг.

Заполнение профиля и резюме

3.1.3 Система должна предоставить конструктор резюме, который будет запрашивать у пользователя всю необходимую информацию: опыт работы, образование, имеющиеся навыки.

3.1.4 Система должна предоставить пользователю возможность подтвердить свои навыки с помощью встроенных тестов с последующим отображением результатов в профиле.

3.1.5 Система должна позволить пользователю настроить уровень приватности своего резюме: Видно всем работодателям, зарегистрированным на hh.ru, Видно выбранным работодателям, Скрыто от выбранных работодателей, Доступно только по прямой ссылке, Не видно никому.

Поиск вакансии

3.1.6 Система должна предоставить возможность поиска подходящих вакансий по ключевым словам.

3.1.7 Система должна предоставить пользователю возможность фильтрации и сортировки результатов поиска вакансий по различным параметрам, например, требуемый опыт работы, тип занятости, уровень дохода.

3.1.8 Система должна предоставить возможность откликнуться на вакансию, выбрав одно из созданных им резюме.

3.1.9 Система должна сохранять для каждого пользователя список его откликов с их актуальным статусом (не просмотрен, просмотрен, приглашение, отказ).

3.1.10 Система должна формировать персональную ленту рекомендаций вакансий на основе резюме пользователя, его истории поиска, откликов и избранных вакансий. Также предложенные вакансии должны быть схожи с теми, на которые пользователь потратил больше времени просмотра.

3.1.11 Система должна предоставлять пользователю платную функцию “Поднять резюме”, для того чтобы повысить его частоту в поиске для рекрутеров.

3.1.12 Система должна предоставить пользователю возможность добавить вакансию в избранное без отклика на неё.

Публикации вакансии

3.1.13 Система должна предоставить интерфейс для создания, редактирования и публикации вакансий с указанием требований, обязанностей и условий.

3.1.14 Система должна предоставить работодателю возможность управления откликами кандидатов, их фильтрации и сортировке.

3.1.15 Система должна предоставить возможность рекрутерам просматривать общую базу резюме кандидатов с возможностью поиска по фильтрам.

3.1.16 Система должна предоставлять статистику по каждой вакансии (Например, количество просмотров, процент откликов)

Финансовые операции

3.1.17 Система должна взимать плату за размещение вакансий. Возможность оплата должна быть реализована с помощью банковского юридического счета, банковской карты, по СБП и с помощью электронного кошелька.

3.1.18 Система должна вести историю транзакций в личном кабинете и отображать текущий баланс счета

Другое

3.1.19 Система должна обеспечивать обмен сообщениями между соискателем и работодателем через внутренний чат с возможностью прикрепления вложений. Также у каждого пользователя должна быть возможность обратиться в поддержку сайта.

3.1.20 Система должна оповещать пользователя о новых сообщениях, а также информации о новых вакансиях и маркетинговых предложениях путём Push уведомлений, уведомлений по SMS или электронной почте. Также должна быть возможность настройки каждого вида уведомлений.

3.1.21 Система должна обеспечивать проверку резюме и вакансий на наличие запрещенного контента.

3.1.22 Система должна поддерживать систему отзывов работников на компании. Общая оценка всех отзывов должна отображаться на странице работодателя.

3.1.23 Система должна поддерживать интеграцию с сервисами карт для отображения местоположения компании.

Функциональные требования

Номер требования	Приоритет, 1 – 10	Связанные риски	Стабильность	Трудоемкость мин., чел-час	Трудоемкость макс., чел-час
3.1.1	10	6, 9	Высокая	47	94
3.1.2	10	5, 6, 8	Высокая	63	126
3.1.3	10	3, 6	Высокая	88	176
3.1.4	2	1, 3	Средняя	157	314
3.1.5	5	5, 6	Высокая	31	62
3.1.6	10	7, 9	Высокая	110	220
3.1.7	9	2, 7	Высокая	24	48
3.1.8	10	6, 7	Высокая	32	64
3.1.9	10	3, 6	Высокая	62	124
3.1.10	8	2, 9	Средняя	251	502
3.1.11	5	4, 10	Высокая	125	250
3.1.12	2	4, 6	Высокая	24	48

3.1.13	10	5, 9	Высокая	47	94
3.1.14	10	6, 7	Высокая	62	124
3.1.15	9	2, 4, 6	Высокая	110	220
3.1.16	7	5, 7	Средняя	188	376
3.1.17	10	8, 10	Средняя	125	250
3.1.18	10	6, 10	Высокая	24	48
3.1.19	10	5, 6	Средняя	157	314
3.1.20	8	1, 8	Средняя	94	188
3.1.21	10	4, 5	Средняя	125	250
3.1.22	6	5, 6	Высокая	47	94
3.1.23	1	1, 3, 8	Высокая	32	61

Риски

Номер	Название	Тип	Вероятность	Потери
1	Нехватка ресурсов для выплаты зарплат работникам	Ресурсный	Низкая	Средние
2	Некорректный алгоритм рекомендаций	Бизнес	Средняя	Средние
3	Низкоквалифицированные работники	Ресурсный	Низкая	Высокие
4	Смена руководства компании	Политический	Низкая	Средние
5	Изменение законодательства в области информационных технологий	Форс-мажор	Незначительная	Значительные
6	Утечка персональных данных пользователей	Технический	Средняя	Высокие
7	Критическая перегрузка в работе сервиса	Технический	Незначительная	Значительные
8	Сбой в работе внешних API	Технический	Низкая	Незначительные
9	Проигрыш конкуренции	Бизнес	Низкая	Высокие
10	Ошибки в платежной системе	Технический	Низкая	Высокие

Use-case диаграмма, описывающая реализующие прецеденты использования функциональных требований представлена в Приложении 1.

Прецеденты использования

Прецедент: Отклик на вакансию
ID: 1
Краткое описание: Соискатель ищет подходящую вакансию и откликается на неё
Главный актер: Соискатель
Второстепенные актеры: Рекрутер
Предусловия: Пользователь авторизован, Пользователь заполнил хотя бы одно резюме
Основной поток: 1. Пользователь вводит необходимые ключевые слова в поисковой строке 2. Система выдает список вакансий, соответствующих поиску 3. Пользователь добавляет несколько параметров поиска и обновляет результаты 4. Соискатель выбирает подходящую вакансию и переходит на страницу подробной информации 5. Соискатель просматривает местоположение офиса компании на карте внутри сервиса 6. Пользователь нажимает кнопку “откликнуться” 7. Система подтверждает отправку отклика

Прецедент: Публикация вакансии
ID: 2
Краткое описание: Рекрутер создает, оплачивает и публикует вакансию
Главный актер: Рекрутер
Второстепенные актеры: Модератор
Предусловия: Пользователь авторизован Рекрутер верифицирован
Основной поток: 1. Рекрутер заполняет форму описания вакансии и нажимает кнопку оплатить. 2. Система предлагает различные способы оплаты (СБП, банковской картой и т.д.) 3. Пользователей выбирает удобный способ и выполняет платёж 4. Система направляет вакансию на проверку модератором 5. При успешной проверке вакансия публикуется в системе, иначе указываются причины отклонения вакансии, в таком случае деньги возвращаются на

внутренний счёт

Прецедент: Создание резюме
ID: 3
Краткое описание: Соискатель создает и заполняет резюме
Главный актер: Соискатель
Второстепенные актеры: нет
Предусловия: Пользователь авторизирован
Основной поток: 1. Соискатель нажимает кнопку создать резюме 2. Пользователь указывает интересующую профессию, либо указывает, что не может определить ее 3. Пользователь заполняет основную личную информацию о себе (ФИО, пол, место и дата рождения) 4. Пользователю заполняет информацию об образовании 5. Пользователь заполняет информацию об имеющихся навыках 6. Пользователь заполняет информацию, и их уровне 7. В случае наличия теста по каким-то навыкам, пользователю предлагается пройти тесты для их подтверждения. 8. Соискатель указывает информацию об имеющемся опыте работы, либо его отсутствии и нажимает кнопку опубликовать резюме 9. Система оповещает пользователя об успешном публикации резюме

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

Скорость использования

3.2.1 Пользователь должен иметь возможность откликнуться на вакансию с помощью одной кнопки при наличии предварительно заполненного резюме.

3.2.2 Время заполнения резюме через конструктор не должно превышать 5 минут.

3.2.3 Время заполнения параметров для поиска подходящей вакансии должно занимать до 2 минут для опытного пользователя и до 5 минут для неопытного.

Безопасность действий

3.2.4 Система должна подсвечивать ошибки валидации при заполнении форм до момента отправки данных.

3.2.5 Данные в заполненных полях ввода должны сохраняться при обновлении страницы или разрыве соединения.

3.2.6 Пользователь должен дважды подтверждать выполнения безвозвратных действий (например, удаление резюме).

Удобство использования

3.2.7 На краткой карточке вакансии должна отображаться минимальная информация о компании, например, статус верификации, средняя оценка работников.

3.2.8 Окно чатов должно располагаться поверх основного сайта, должно быть плавающим и масштабируемым (Floating Window). Для масштабирования необходимо выставить ограничения: не более размера браузерного окна и не менее 320 x 550 пикселей. Также оно не должно закрываться и меняться при переходе по страницам сайта.

3.2.9 Поисковая строка должна предлагать автозаполнение предыдущего поиска и подписку на обновление результатов выдачи.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1 В системе должно осуществлять резервное копирование баз данных.

3.3.2 Среднее время между отказами системы не должно превышать 4000 часов (на период март 2025 - март 2026 произошло 2 сбоя по информации с vedomosti.ru).

3.3.3 Система должна быть доступна не менее 99,999% времени за год (не более 5 минут 16 секунд простоя по информации с ixcellerate.ru).

3.3.4 Время восстановления после критического сбоя не должно превышать 4 часов.

3.3.5 При разрыве транзакции при оплате информация о счете пользователя должна остаться верной.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Среднее время поиска вакансий по заданным фильтрам не должно превышать 2 секунд.

3.4.2 Система должна обеспечивать стабильную работу при не менее чем 300 000 пользователей в сутки (по данным liveinternet). При этом пиковая нагрузка на сайт свыше 10 000 RPS (по информации с tech.hh.ru).

3.4.3 Среднее время отклика системы не должно превышать 1,5 секунд.

3.4.4 Необходимо использовать механизмы кэширования для часто запрашиваемых данных.

3.4.5 На сервере должно быть обеспечено высокоскоростная запись, чтение и хранение не менее 100 ТБ данных.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Система должна соответствовать микросервисной архитектуре: необходимо разделить продукт по функционалу на независимые сервисы.

3.5.2 Основная часть серверной части должна быть написана на Java 17.

3.5.3 Для написания некоторым сервисов возможно использовать Python версии 3.8+ с фреймворком frontik на основе tornado

3.5.4 Для хранения данных использовать PostgreSQL, Cassandra, Hadoop, Clickhouse.

3.5.5 Для взаимодействия различных частей системы использовать http\rest, либо Kafka и Rabbitmq

3.5.6 Для разработки клиентской части использовать React, Redux, SSR, TypeScript, CSS пишем с помощью LESS.

3.5.7 Для хранения кода и контроля версий использовать GitHub.

3.5.8 Для тестирования необходимо внедрять внутрь команд специалистов, которые будут применять исследовательское тестирование.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Дизайн интерфейса сервиса должен быть основан на принципах психологии дизайна. Пользователь должен “успокаиваться” и снижать стресс, возникающий из-за активного поиска работы.

- Пользователь не должен путаться в большом количестве вариантов выбора. Например, при задании параметров для поиска посетителю сначала должно быть предложено заполнить лишь несколько самых важных параметров (ключевые слова, зарплата, город), а остальные параметры должны быть спрятаны.
- Заполнение резюме должно быть разбито на несколько этапов. Снизу должна отображаться шкала заполнение. Так пользователь будет “хотеть” завершить выполнение задачи.
- Кнопка “Откликнуться” должна выделяться контрастными цветами, чтобы пользователь сразу мог найти её
- В карточках вакансии должна отображаться краткая информация о вакансии: диапазон зарплат, требуемый опыт, название компании и её средняя оценка.

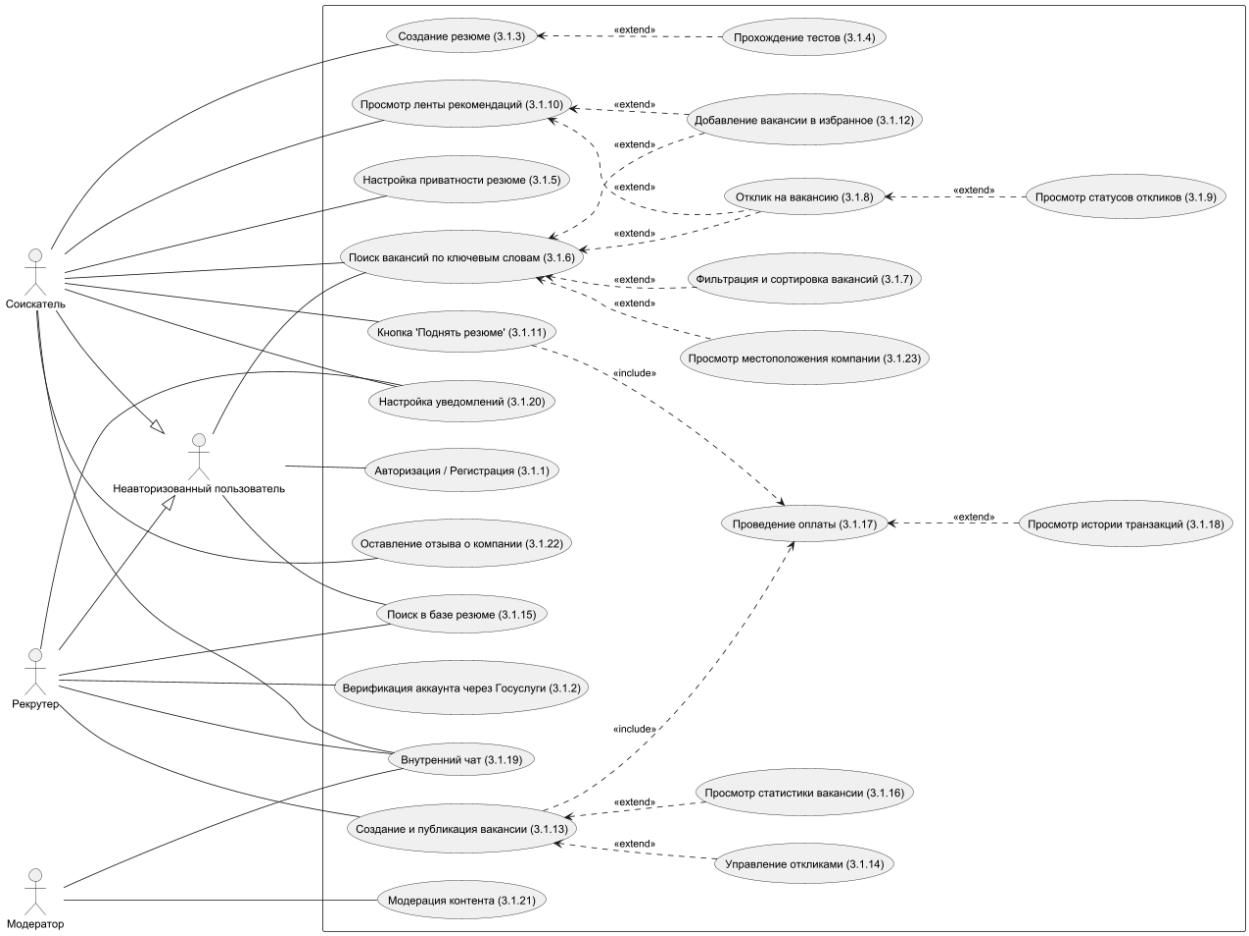
3.6.2 Software Interfaces (Программные интерфейсы) (API)

- “Яндекс.Карты” – для отображения расположения офиса компании на карте прямо внутри сервиса
- Госуслуги – для авторизации, также для верификации личности пользователя
- Также для авторизации необходимо использовать
    - ВКонтакте
    - Google
    - Мой Мир@mail.ru
    - Одноклассники
- Платежные системы:

- СБП для мгновенной оплаты услуг
- T-pay при оплате банковской картой

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Программный продукт следует распространять под проприетарной лицензией, которая подразумевает, что:

- Компания-разработчик обладает исключительными правами на исходный код, информацию об алгоритмах рекомендаций и графический интерфейс сервиса. Копирование, модификация, и декомпиляция исходного кода третьими лицами запрещены.
- Пользователи могут взаимодействовать с продуктом только в соответствии с пользовательским соглашением. Каждый пользователь автоматически принимает его условия при регистрации.
- Соискатель при размещении резюме автоматически передает владельцу сервиса право на его хранение, обработку и отображение работодателям в рамках функционала сайта.

Приложение 1